

Distribuzione Normale

ADCOM 2025-2026

Filippo Gambarota PhD 

filippo.gambarota@unipd.it

Università di Padova

Ultimo aggiornamento: 03-26-2026

Distribuzione Normale

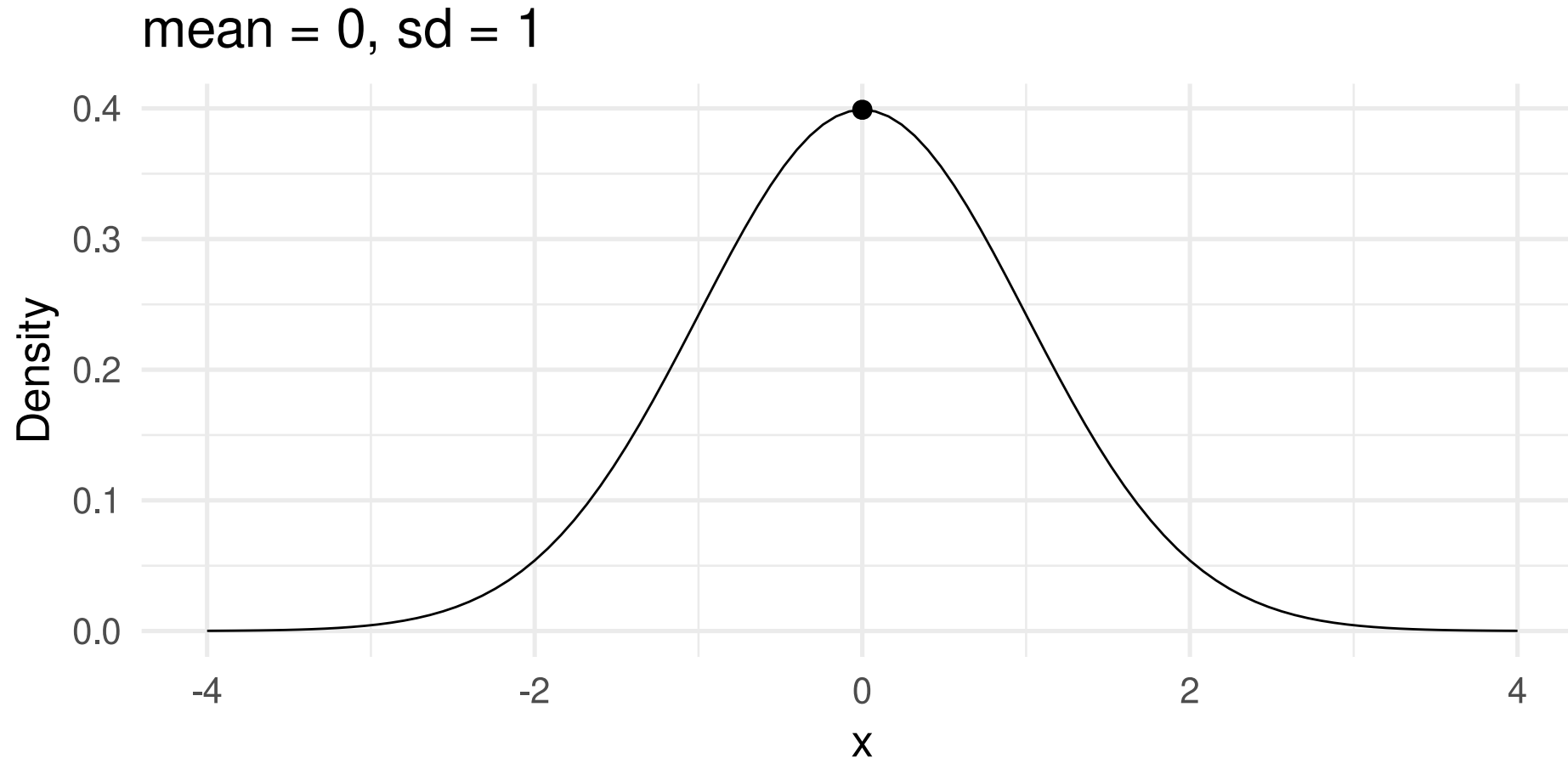
La distribuzione Normale o Gaussiana è una delle principali distribuzioni di probabilità. E' una distribuzione di probabilità continua che dipende da due parametri μ e σ . La PDF (probability density function) è:

$$f(x \mid \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

I valori ammessi sono compresi tra $-\infty$ e ∞ e sono simmetrici rispetto alla media.

Distribuzione Normale

Possiamo calcolare la densità $f(x)$ dati i valori di μ e σ . Per $x = 0$ la densità è circa 4.



Distribuzione Normale, CDF

Oltre alla densità presentata prima, possiamo calcolare la probabilità cumulata fino al valore x :

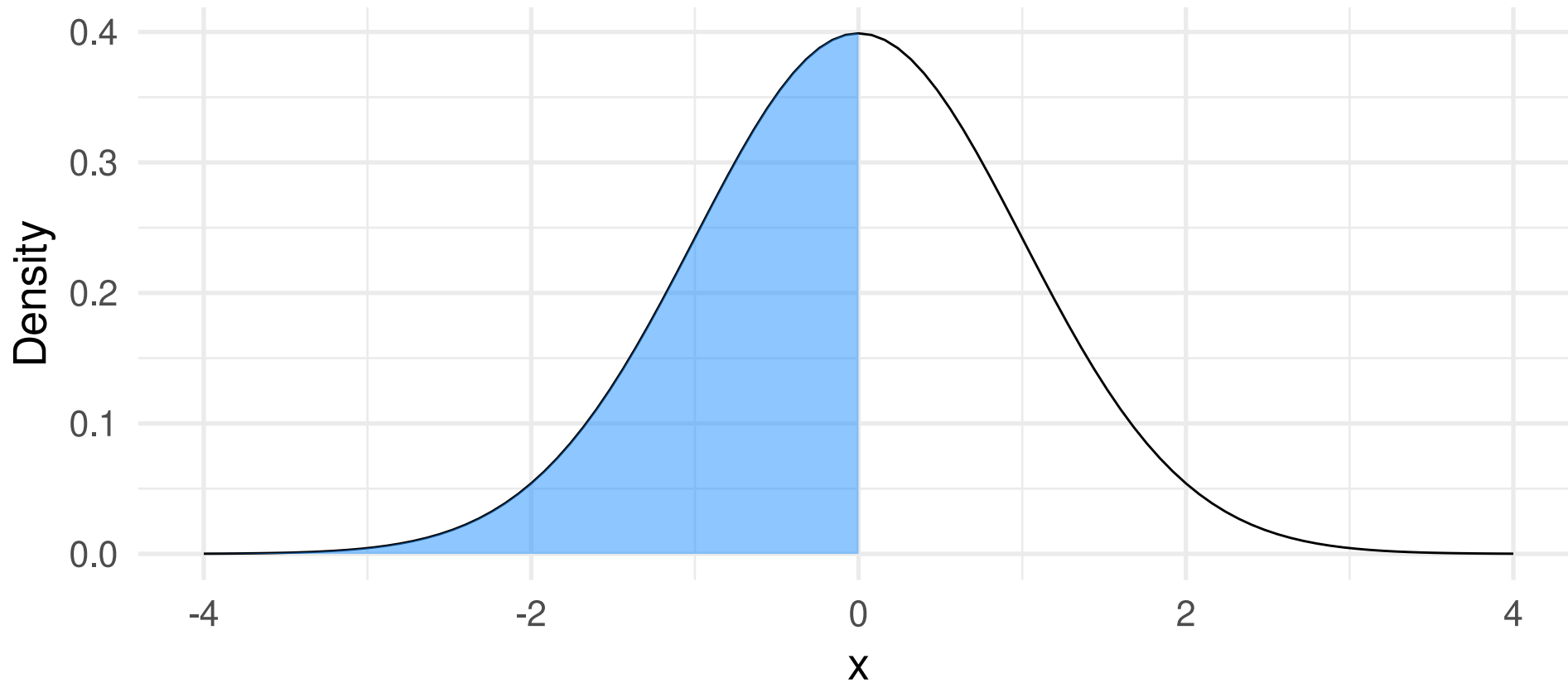
$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Questo è lo stesso concetto dei percentili e dei ranghi percentili. Questa funzione risponde alla domanda, quanta probabilità c'è di avere un valore $\leq x$ (o $> x$) avendo una Normale con media μ e deviazione standard σ ?

Distribuzione Normale, CDF

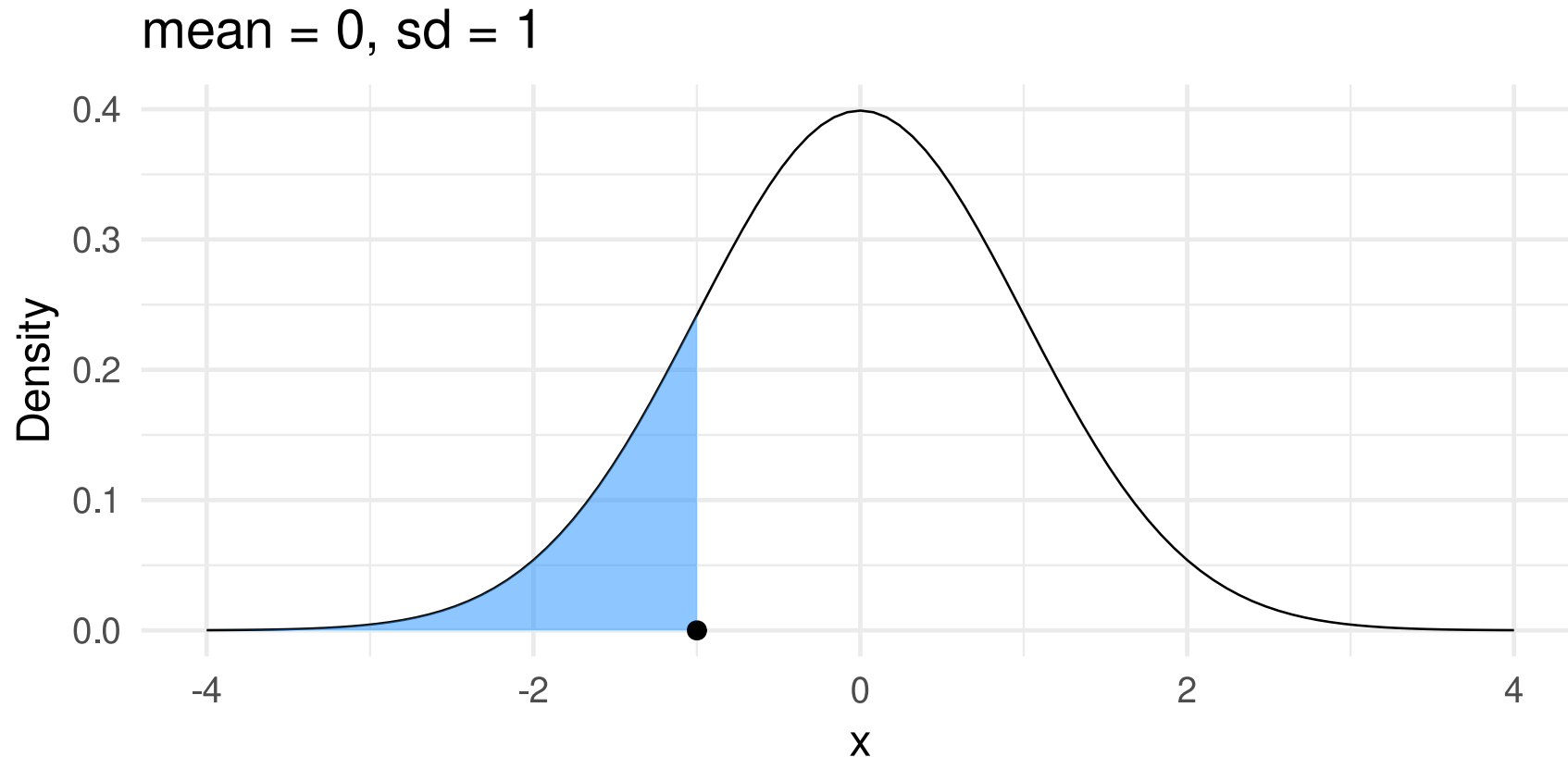
Probabilità cumulata fino a $x = 0$ è del 50%.

mean = 0, sd = 1



Distribuzione Normale, CDF inversa

Ovviamente, esiste anche una funzione che data la probabilità cumulata restituisce il valore di x associato. $x = -1$ è il valore che si lascia a sinistra il ~16% di probabilità cumulata.



Distribuzione Normale

Tutto questo è possibile, ovviamente, assumendo di conoscere μ e σ . Sono formule che permettono di calcolare queste quantità (densità, probabilità cumulata e inverso) per normali *teoriche*.

Con dati *empirici* i quantili e ranghi percentili svolgono una funzione simile. Più la distribuzione è effettivamente normale, più queste approssimazioni teoriche sono vicine al dato empirico.

Distribuzioni in R

In R sono implementate le principali distribuzioni di probabilità, tra cui chiaramente quella Normale.

Inoltre ci sono 4 funzioni per lavorare con le distribuzioni normali:

- **d** + nome della distribuzione ad esempio **dnorm**: calcola la densità di un certo valore x
- **p** + nome della distribuzione ad esempio **pnorm**: calcola la probabilità cumulata fino al valore x
- **q** + nome della distribuzione ad esempio **qnorm**: calcola il valore x associato ad una certa probabilità cumulata
- **r** + nome della distribuzione ad esempio **rnorm**: genera n numeri casuali da una distribuzione normale.

Distribuzioni in R

Ad esempio, calcoliamo la densità di probabilità del valore $x = 100$ per una normale con $\mu = 80$ e $\sigma = 10$:

```
dnorm(x = 100, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 0.005399097
```

```
dnorm(x = 80, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 0.03989423
```

```
dnorm(x = 1, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 1.118796e-15
```

Distribuzioni in R

Ora calcoliamo la probabilità cumulata fino a $x = 100$ sempre per la stessa distribuzione:

```
pnorm(q = 100, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 0.9772499
```

```
pnorm(q = 80, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 0.5
```

```
pnorm(q = 5, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 3.190892e-14
```

Distribuzioni in R

Ora calcoliamo l'inverso:

```
qnorm(p = 0.5, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 80
```

```
qnorm(p = 0.2, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 71.58379
```

```
qnorm(p = 0.9, mean = 80, sd = 10)
```

```
[1] 92.81552
```

Ovviamente c'è una corrispondenza diretta tra `qnorm` e `pnorm`:

```
(q <- qnorm(0.2, 80, 10))
```

```
[1] 71.58379
```

```
pnorm(q, 80, 10)
```

```
[1] 0.2
```

Normale standard

La distribuzione Normale standard è un tipo particolare di distribuzione normale con $\mu = 0$ e $\sigma = 1$. La cosa interessante è che tutte le distribuzioni normali possono trasformarsi in normali standard e viceversa.

I valori x di una normale standard (o punti z):

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

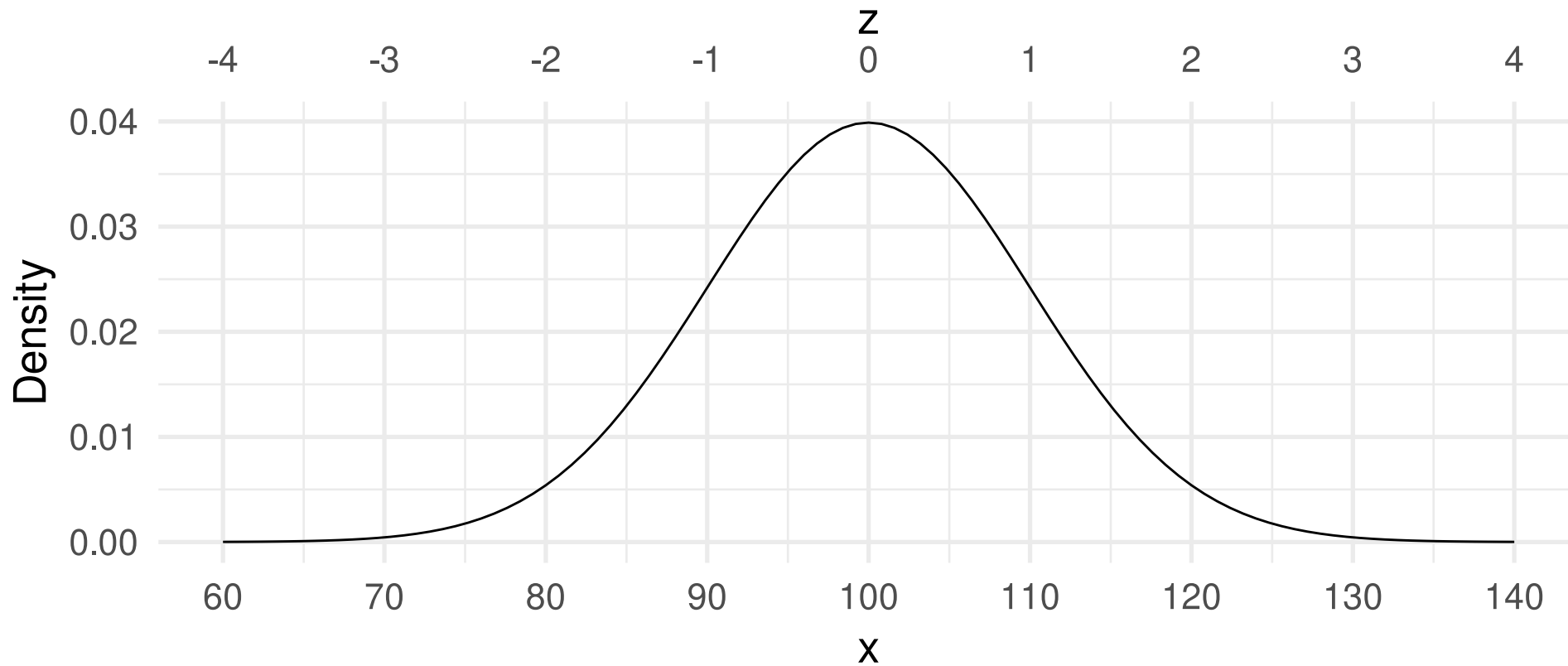
Quindi μ semplicemente sposta la distribuzione e σ la riscalda. Ogni x può anche essere definito come:

$$x = \mu + z\sigma$$

Normale standard

Se proviamo a visualizzarla il rapporto tra x e z è chiaro:

mean = 100, sd = 10



Normale standard

Quindi un punto $z = -3$ significa che siamo 3 deviazioni standard sotto la media. Nel caso di $\mu = 100$ e $\sigma = 10$ quindi abbiamo che $z = -3$ significa $x = 100 - 3 \times 10 = 70$.

Ovviamente, sappiamo anche che dire $z = -3$ significa sapere che solo il 0.13% ha valori uguali o più piccoli.

```
pnorm(-3) # di default, mean = 0 sd = 1
```

```
[1] 0.001349898
```

Lavorare in punti z è chiaramente più comodo. Ragioniamo in una nuova unità di misura ovvero la deviazione standard.

Normale standard

Nel caso di dati veri, la normalità può essere assunta ma comunque possiamo calcolare i punti z :

```
# 5 numeri casuali  
x <- rnorm(5, mean = 100, sd = 10)  
x
```

```
[1] 98.61862 106.85311 115.01468 91.35710 118.94106
```

```
# non esattamente i valori veri, solo 10 osservazioni  
mean(x)
```

```
[1] 106.1569
```

```
sd(x)
```

```
[1] 11.38244
```

```
# punti z empirici, non teorici  
z <- (x - mean(x)) / sd(x)  
z
```

```
[1] -0.66227385 0.06116381 0.77819612 -1.30023265 1.12314656
```